

# Inclass 04 | 일과 에너지

## 일반물리

---

박성식 (spark88@knou.ac.kr)

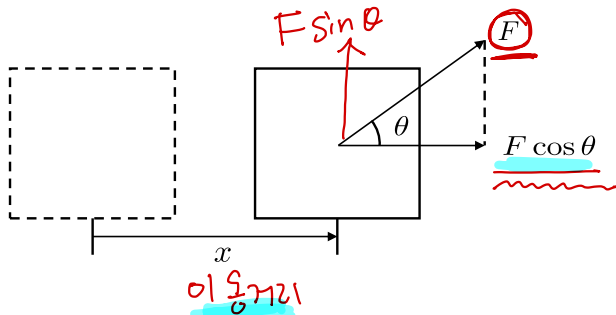
한국방송통신대학교 첨단공학부

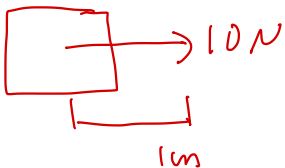
100

일: 물리학적 의미 Work

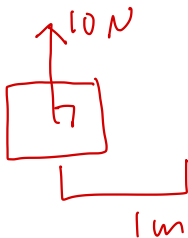
- 가한 힘의 크기와 물체가 이동한 거리의 곱 방향성이 일치

$$\textcircled{W} = Fx \cos \theta = (F \cos \theta) \cdot x \quad (1)$$





$$W = 10 \text{ N}\cdot\text{m}$$



$$W = 0 \text{ N}\cdot\text{m}$$

## 일: 물리학적 의미

- 가한 힘의 크기와 물체가 이동한 거리의 곱

☆ 같은 성분.

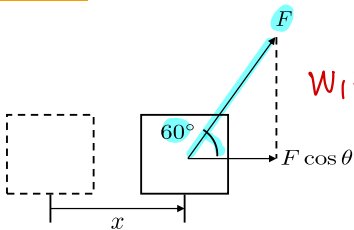
$$W = Fx \cos \theta \quad (2)$$

- 단위: 줄 J, 뉴턴-미터  $N \cdot m$  또는  $kg \cdot m^2/s^2$

$$1 J = 1 N \cdot m = 1 kg \cdot m^2/s^2 \quad (3)$$

- ☆ 스칼라로써 크기만 갖고 방향은 없음

## 일: 예제 1

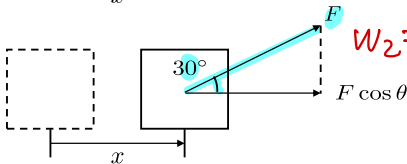


$$W_1 = \frac{1}{2} Fx$$

크기는 같지만  
각도가 다르게 힘이 작용

$$W = Fx \cos \theta$$

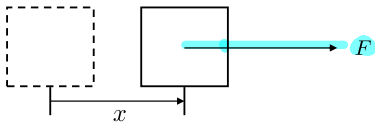
$$W_1 = Fx \cos 60^\circ = \frac{1}{2} Fx$$



$$W_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} Fx$$

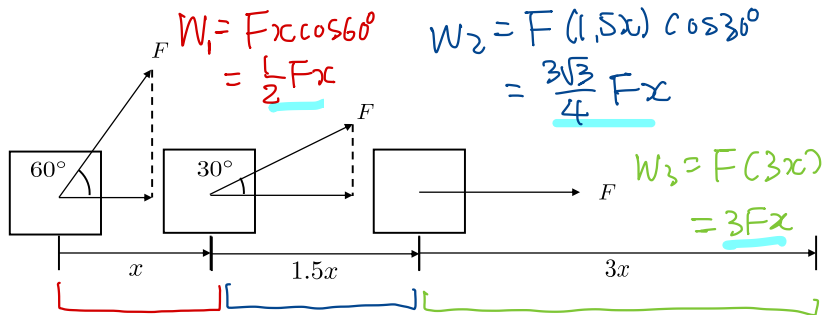
$$W_2 = Fx \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} Fx$$

$$W_3 = Fx \cos 0^\circ = Fx$$



$$W_3 = Fx \cos 0^\circ = Fx$$

## 일: 예제 2



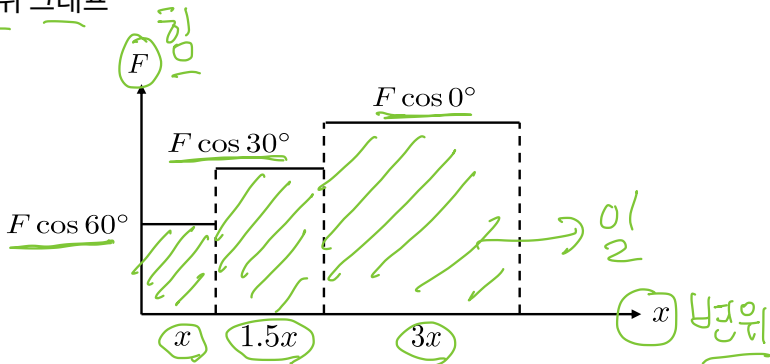
각 구간의 일과 전체 일

$$W_1 = Fx \cos 60^\circ \quad W_2 = F1.5x \cos 30^\circ \quad W_3 = F3x \cos 0^\circ \quad (4)$$

$$W_{\text{total}} = W_1 + W_2 + W_3 = \frac{14 + 3\sqrt{3}}{4}Fx \quad (5)$$

## 일: 예제 2

힘-변위 그래프



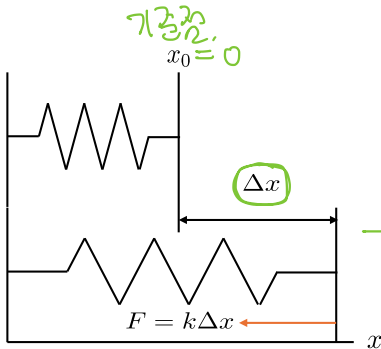
그래프 넓이의 총합 = 전체 일의 양



## 훅의 법칙(Hooke's law)

$$\underline{F = -k\Delta x.}$$

- 기준점으로부터 변위에  
비례하게 힘이 작용
- 기준점의 방향으로 반발력이  
작용



$$F = k\Delta x$$

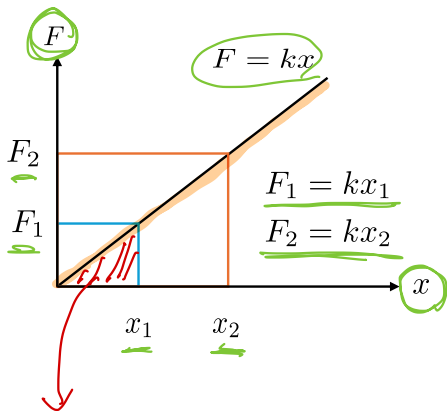


0.1kg 20cm/s

$\Delta x$

$F = k\Delta x$

훅의 법칙(Hooke's law)



- 작은 변위 = 작은 외력
- 큰 변위 = 큰 외력
- 변위의 크기에 따라 작용하는 힘의 크기가 비례함
- 용수철에 작용한 일의 크기

$$W = \frac{1}{2}kx^2 \quad (6)$$

$$\frac{1}{2}kx_1^2$$

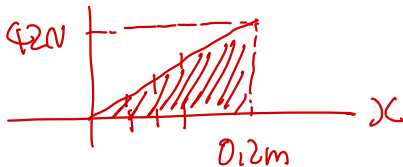
## 용수철의 운동: 예제 1

문제: 용수철 상수  $k$ 가 210 N/m인 용수철을 0.2 m 잡아당기기 위해 필요한 일의 양은?

풀이:

$$W = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} \cdot 210 \cdot (0.2)^2 = 4.2 \text{ J} \quad (7)$$

$$W = \frac{1}{2} (210) \cdot (0.2)^2 = 4.2 \text{ J.}$$



## 에너지

---

## 물리학에서의 에너지

- 산업적, 일상적 용어와는 전혀 다른 의미로 사용
- 역학적 에너지를 의미: 일을 할 수 있는 능력
- 운동 에너지, 위치 에너지

### 운동 에너지(kinetic energy)

- 운동하는 물체가 가지는 에너지
- 물체의 질량과 속도의 제곱으로 나타남

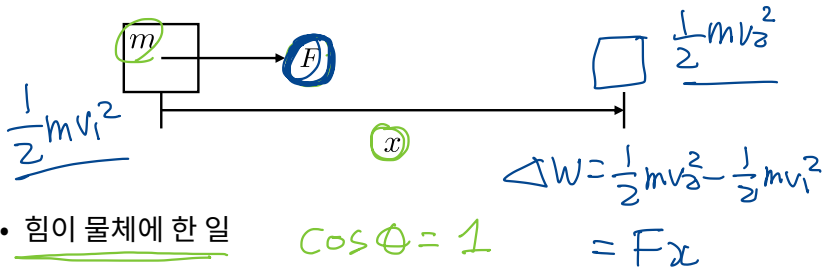
$$E_k = \frac{1}{2} m v^2$$

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 \quad (8)$$

- 단위: 일과 같은 단위  $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$  또는  $\text{N} \cdot \text{m} = \text{J}$

## 일-에너지 정리

일정한 힘을 받으며 가속되어 변위가 발생한 물체



- 힘이 물체에 한 일

$$\cos \theta = 1$$

$$= Fx$$

$$W = Fx \leftarrow F = ma \quad (9)$$

$$W = (ma) \cdot x \quad (10)$$

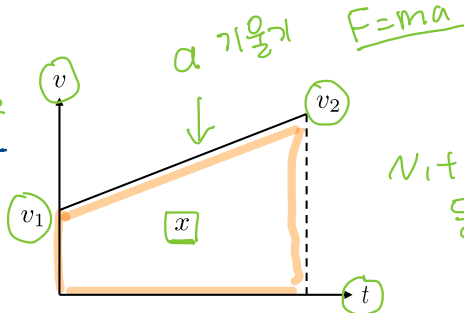




# 일-에너지 정리

운동 방정식

$$W = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

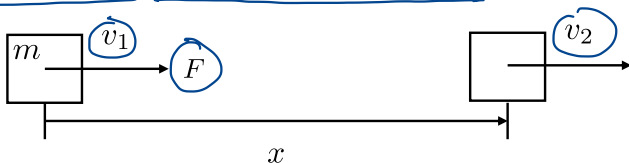


$$x = \frac{(v_1 + v_2)t}{2} \quad t = \frac{v_2 - v_1}{a} \quad (11)$$

$$W = (ma) \cdot x = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 \quad (12)$$

물체에 작용한 알짜힘이 한 일은 운동에너지의 변화와 같음

일정한 힘을 받으며 가속되어 변위가 발생한 물체



- 힘이 물체에 한 일  $W = Fx$
- 힘이 물체에 한 일은 물체의 운동 에너지 변화량

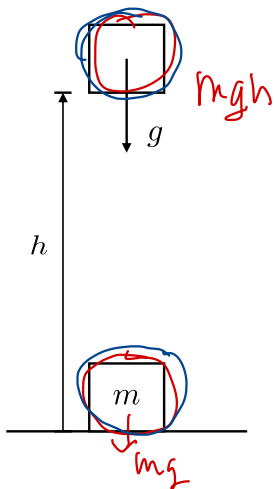
$$Fx = \textcircled{W} = \Delta E_k = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 \quad (13)$$

- 정지 상태의 경우 힘이 해준 일과 같은 양의 운동 에너지

$$v_1 = 0.$$

$$W = \underline{Fx} = \underline{\frac{1}{2}mv_2^2} - 0 \quad (14)$$

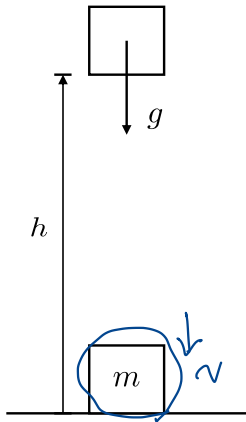
## 위치 에너지(potential energy)



- 외력이 질량  $m$ 인 물체를 높이  $h$ 로 이동
- 질량에 작용하는 힘의 크기: 중력  $F = mg$
- 변위: 높이  $h$
- 외력이 한 일:  $W = (mg) \cdot h$
- 질량  $m$ , 높이  $h$ 인 일을 할 수 있는 능력  
= 에너지의 증가

## 위치 에너지

질량이  $m$ 인 물체를 높이  $h$ 에서 놓아주면? *자유낙하.*



- 높이  $h$ 에서 질량  $m$ 의 위치 에너지
- 외력이 해준 일:  $W = (mg) \cdot h$
- 운동 에너지:  $E_k = \frac{1}{2}mv^2$
- 높이  $h$ 에서 질량  $m$ 인 물체가 갖는 에너지

$$E_p = mgh \quad (15)$$

## 보존 법칙

- 어떤 물리량이 사건 전 후, 또는 상호작용 전 후에 같은 양을 유지하는 자연의 법칙
- 자연 현상을 기술하는 가장 기본적인 방법 중의 하나
- 보존량: 역학적 에너지, 운동량

역학적 에너지   보존 법칙.

(운동, 위치)

# 역학적 에너지 보존 법칙

## 역학적 에너지

- 물체의 운동 에너지와 위치 에너지의 합

$$\underline{E = E_k + E_p} \quad (16)$$

## 역학적 에너지(보존)

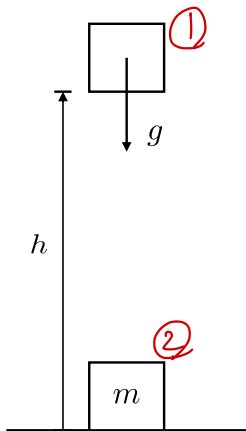
- 다른 힘이 작용하지 않는다면 역학적 에너지는 보존됨

$E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2}$  (17)

보존됨.

## 역학적 에너지 보존 법칙: 예제 1

높이  $h$ 에서 자유낙하하는 상자, 땅에 떨어지기 직전의 속력?



$$\underline{E_{k1} + E_{p1}} = \underline{E_{k2} + E_{p2}} \quad (18)$$

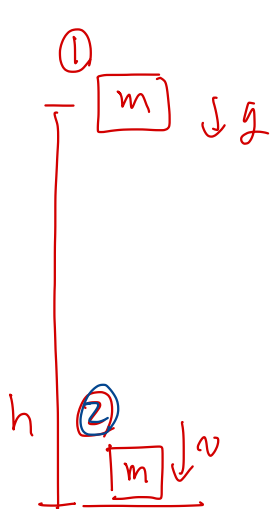
$$\Rightarrow \underline{E_{k1} = 0} \quad \underline{E_{p1} = mgh} \quad (19)$$

$$\Rightarrow \underline{E_{k2} = \frac{1}{2}mv^2} \quad \underline{E_{p2} = 0} \quad (20)$$

$$\underline{v = \sqrt{2gh}} \quad (21)$$

- 에너지의 성격만 달라지고
- 에너지의 총량은 불변

위치 → 운동



$$\textcircled{1} \quad E_{k1} = \frac{1}{2} m v_1^2 = 0$$

$$E_{p1} = mgh$$

$$\textcircled{2} \quad E_{p2} = mg \cdot 0 = 0$$

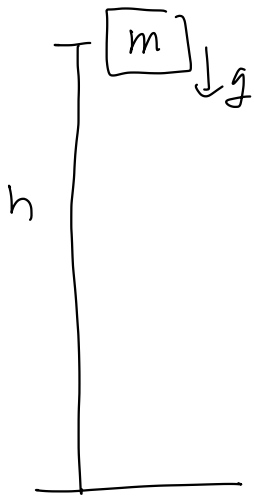
$$E_{k2} = \frac{1}{2} m v_2^2 = \frac{1}{2} m v^2$$

$$E_{k1} + E_{p1} = E_{p2} + E_{k2}$$

$$mgh = \frac{1}{2} m v^2$$

$$\boxed{v = \sqrt{2gh}} \Leftarrow$$



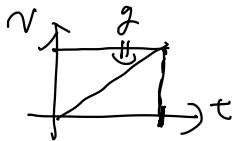


$$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a_y t^2$$

$$0 = h + 0 - \frac{1}{2} g t^2$$

$$\frac{1}{2} g t^2 = h$$

$$t = \sqrt{2h/g}$$

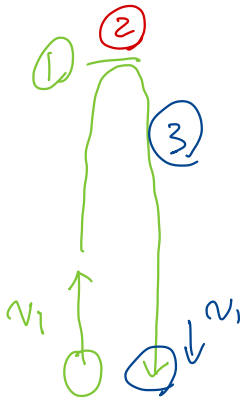


$$v = gt = \underline{\underline{\sqrt{2gh}}}$$

## 역학적 에너지 보존 법칙: 예제 2

공을 초기 속도  $v_1$  으로 위로 쏘아올리면, 공의 운동은?

1. 상승: 속도 감소
  - 운동 에너지  $\rightarrow$  위치 에너지
2. 최고점에서 정지
  - 운동 에너지 = 0  $\rightarrow$  위치 에너지 = 최대
3. 낙하
  - 운동 에너지  $\leftarrow$  위치 에너지



## 일률(power)

- 일의 시간에 대한 변화율

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} \quad \text{↗}$$
(22)

- 단위: 와트 W

$$1 \text{ J/s} = 1 \text{ W}$$
(23)

- 단위: 마력(horse power)

$$1 \text{ hp} = 746 \text{ W}$$
(24)